

شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۴

* چند مثال مقدماتی از معادلات دیفرانسیل معمولی

ODE = Ordinary Differential Equation

مثال ۱: معادله $\frac{dy}{dx} = 2x$ را حل کنید.

راه حل: کافی است تابع اولیه تابع $2x$ را بیابیم. لذا $y(x) = x^2 + C$; $C \in \mathbb{R}$
(چنین جوابی که تمام جواب‌های یک ODE را یا راکمتری می‌کند اصطلاحاً «جواب عمومی» نامیده می‌شود.)

مثال ۲ (انتشار گرما): فرض کنیم جسمی با دمای T در محیطی با دمای T_E قرار دارد. در این صورت قانون سرمایسی نیوتون، سرعت تغییرات دمای جسم را به صورت زیر مدل کند:

$$T' = -k(T - T_E)$$

که در آن k عددی ثابت و مثبت است.

(* این علامت منفی تضمین می‌کند که دمای جسم یعنی T همواره به سمت دمای محیط، T_E ، میل می‌کند.)

مثال ۳ (ثابت گرانش): هر جسم رها شده در نزدیکی زمین، طبق قانون زیر سقوط می‌کند:

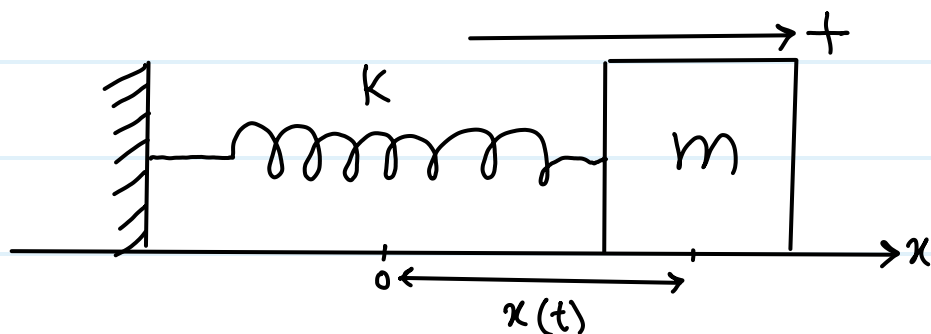
$$\frac{d^2y}{dt^2} = -g$$

که y ارتفاع جسم از زمین بوده و g ثابت گرانشی است.

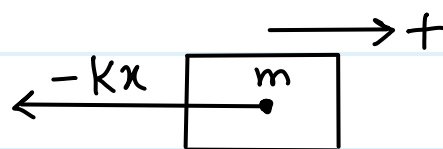
مثال ۳ (قانون گرانش نیوتونی): طبق این قانون، ستار گرانسی یک جسم در فاصله r از مرکز زمین عبارتست از:

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = - \frac{GM_E}{r^2}$$

که در آن M_E جرم زمین و G ثابت جهانی گرانش است.



فرض کنیم جسمی به جرم m به یک فنر با ثابت فنر K متصل شده و x اندازه ای باشد که فنر از «حالت تعادل» خود کشیده شده باشد. طبق قانون هوک و قانون حرکت نیوتونی داریم.



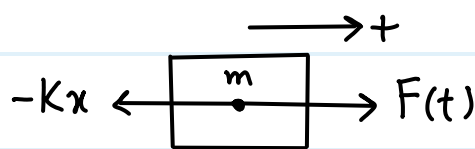
$$m\ddot{x} = -Kx \iff m\ddot{x} + Kx = 0$$

(این علامت منفی نشان دهنده این مطلب است که نیروی فنر همواره جسم را به سمت حالت تعادل هدایت می کند.)

مثال ۴: اگر نیروی خارجی مانند $F(t)$ به نوسانگر مثال قبل وارد شود، آنگاه معادله حرکت جسم m از رابطه زیر پیروی می کند:

$$m\ddot{x} = -Kx + F(t)$$

$$\iff m\ddot{x} + Kx = F(t)$$



که متغیر زمان t ، به طور صریح در آن ظاهر شده است.

* تکنیک جداسازی متغیرها در حل یک ODE :

* تعریف (معادله جدایی‌پذیر): یک ODE را معادله‌ای «جدایی‌پذیر» گوئیم هرگاه بتوان، با استفاده از عملیات جبری، متغیرهای مستقل و وابسته‌اش را طوری از هم جدا کرد که در هر طرف معادله فقط یکی از متغیرها ظاهر شود.

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \quad (\text{شکل کلی یک معادله جدایی‌پذیر})$$

$$y = y(x)$$

مثال ۱: معادله $y' = x(y-1)$ را حل کنید.

$$\frac{dy}{dx} = x(y-1) \quad (1)$$

این معادله را می‌توان به صورت مقابل بازنویسی کرد:

$$\frac{dy}{y-1} = x dx \quad (2)$$

سپس متغیرها را از هم جدا می‌کنیم:

اثبات معادل بودن ① و ② :

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = F(x, y, \Delta x) \Rightarrow \Delta y = F(x, y, \Delta x) \Delta x$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} () \Rightarrow dy = x(y-1) dx$$

کتاب‌های مربوط به یادگیری و مرور مفاهیم پایه:

حسابان آپوستل (جلد ۱) - حساب دیفرانسیل توماس (ساده) - حساب دیفرانسیل لیت هولدر (ساده‌تر)

حال با انتگرال گیری از طرفین معادله آخر، داریم:

$$\int \frac{dy}{y-1} = \int x dx \Rightarrow \ln |y-1| + C_1 = \frac{x^2}{2} + C_2 \quad ; \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

می‌توانیم به جای دو ثابت C_1 و C_2 از یک ثابت C_3 استفاده کنیم (یعنی قرار دهیم: $C_3 := C_2 - C_1$):

$$\ln |y-1| = \frac{x^2}{2} + C_3 \quad ; \quad C_3 \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow |y-1| = e^{C_3} e^{\frac{x^2}{2}} \Rightarrow y-1 = \pm e^{C_3} e^{\frac{x^2}{2}}$$

حال اگر $\pm e^{C_3}$ را با ثابت C نمایش دهیم، جواب ODE را به صورت زیر خواهیم داشت:

$$y = 1 + C e^{\frac{x^2}{2}} \quad ; \quad C \in \mathbb{R}$$

تحقیق: چرا جواب‌های گسسته معادله، مثلاً می‌است؟ (راهنمایی: از تعریف معادله جواب پذیر کمک بگیرید.)

مثال ۲: همه جواب‌های ODE زیر را بیابید:

$$(*) \quad y' = 2x(1-y)^2$$

(سؤال: آیا معادله $(*)$ دارای جوابی ثابت می‌باشد؟ بله)

یعنی: آیا عدد ثابتی مثل a وجود دارد که تابع $y(x) = a$ بتواند جوابی برای از این معادله باشد.

با جایگذاری $y(x) = a$ در $(*)$ می‌توانیم این مطلب را بررسی کنیم:

$$(*) \quad y' = 0 \quad : \quad \text{سه چپ}$$

$$(*) \quad 2x(1-y)^2 = 2x(1-a)^2 \quad : \quad \text{سه راست}$$

لذا برای اینکه $y(x) = a$ جوابی برای معادله $(*)$ باشد بایستی برای هر x (در دامنه) داشته باشیم:

$$\forall x \quad 2x(1-a)^2 = 0 \iff a = 1$$

بنابراین معادله $(*)$ دارای جواب ثابت $y(x) = 1$ بوده و در واقع این جواب تنها جواب ثابت

معادله است. می‌دانیم که روش جداسازی متغیرها نمی‌تواند این جواب ثابت را برای ما پیدا کند

حل معادله (*) با استفاده از تکنیک جداسازی متغیرها:
 معادله اول: جداسازی متغیرها

$$\frac{dy}{(1-y)^2} = 2x dx$$

$$\frac{1}{1-y} = x^2 + C$$

معادله دوم: انتگرال گیری

$$y = 1 - \frac{1}{x^2 + C} \quad C \in \mathbb{R} \quad \text{و} \quad y(x) = 1$$

معادله سوم: یافتن y